MAURINSOFT / MULTISUITE

MultiCAD
Manual do usuário

Modelagem paramétrica de peças

Guia ilustrado em português
Versão de referência: 0.0.8.4
Edição: 12 de outubro de 2026

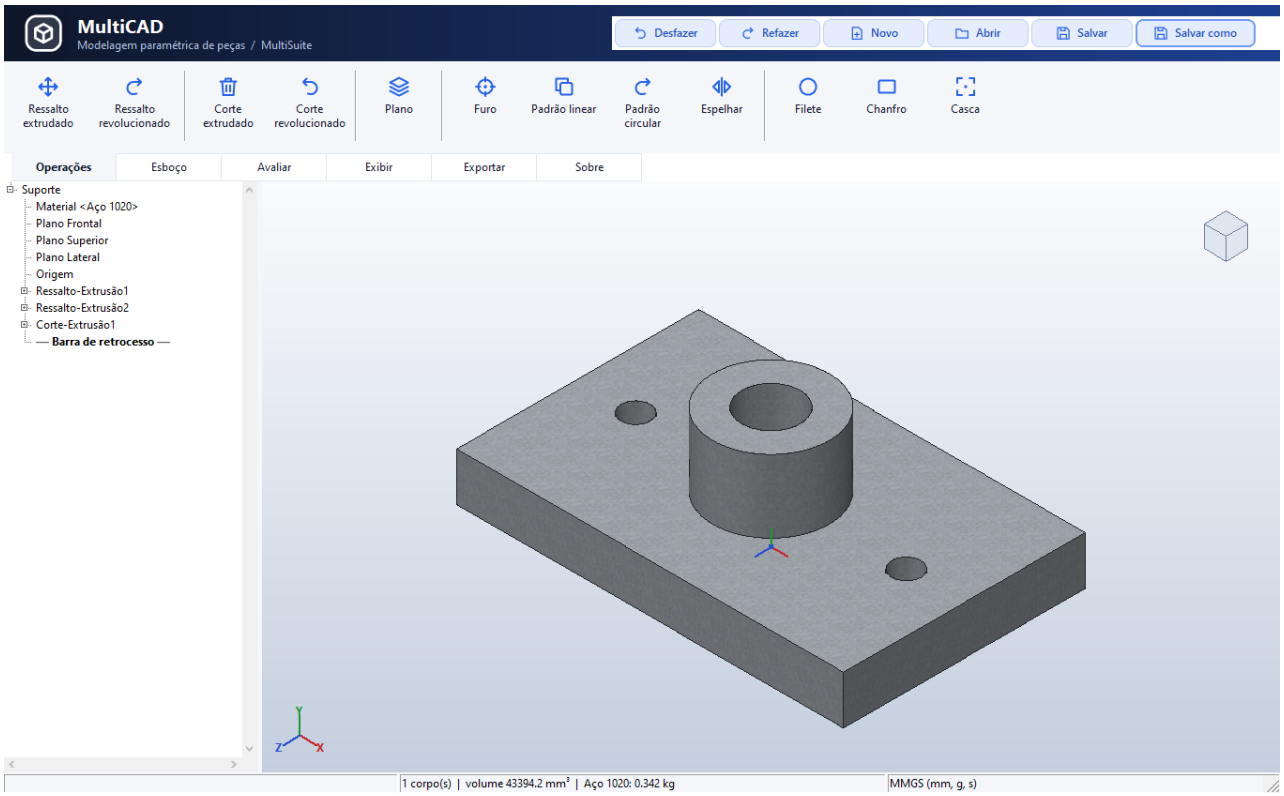


Figura 1. Peça criada no MultiCAD: base extrudada, ressalto e furos.

Do primeiro esboço à peça 3D: desenho, cotas, relações, texto vetorial, Trim, operações, materiais, avaliação e intercâmbio de arquivos.

01 / MULTICAD 0.0.8.4

Como usar este manual

Este manual descreve os comandos disponíveis na interface do **MultiCAD 0.0.8.4**, integrante da MultiSuite. A referência é a versão do executável, não a versão do instalador da suíte. Confira sua instalação em **Sobre > Sobre o MultiCAD**.

As figuras são capturas da interface atual, produzidas com exemplos de demonstração. Os recortes ampliam controles da mesma tela. As medidas dos exemplos estão em milímetros; os ângulos, em graus.

Percurso	Onde encontrar
Primeiros passos	Interface, arquivos e navegação: seções 2 a 5.
Desenho 2D	Esboços, cotas, relações, Trim, padrões e texto: seções 6 a 14.
Modelagem 3D	Extrusão, revolução, planos, furos, padrões e acabamento: seções 15 a 22.
Revisão da peça	Histórico, materiais, medidas e seção: seções 23 a 26.
Saída e integração	STL, DXF, STEP e MultiSlicer: seções 27 a 29.
Consulta rápida	Exercício, problemas, atalhos e cobertura: seções 30 a 33.

Convenções de leitura

Esboço > Linha indica a aba e o comando. **Ctrl + clique** significa manter Ctrl pressionado ao clicar. Quando houver um painel de operação aberto, confirme em **OK** ou use **Cancelar** antes de iniciar outra operação.

> **Referência desta edição.** O Trim apara trechos de reta por clique. O Texto gera contornos vetoriais de fonte. A geometria de apoio aparece somente durante a edição do próprio esboço. Esses comportamentos fazem parte da versão 0.0.8.4.

Use os marcadores do PDF para navegar diretamente aos assuntos. Este é um manual de uso do MultiCAD; configuração e operação de impressoras ou máquinas pertencem aos respectivos aplicativos da suíte.

02 / MULTICAD 0.0.8.4

Conheça a interface

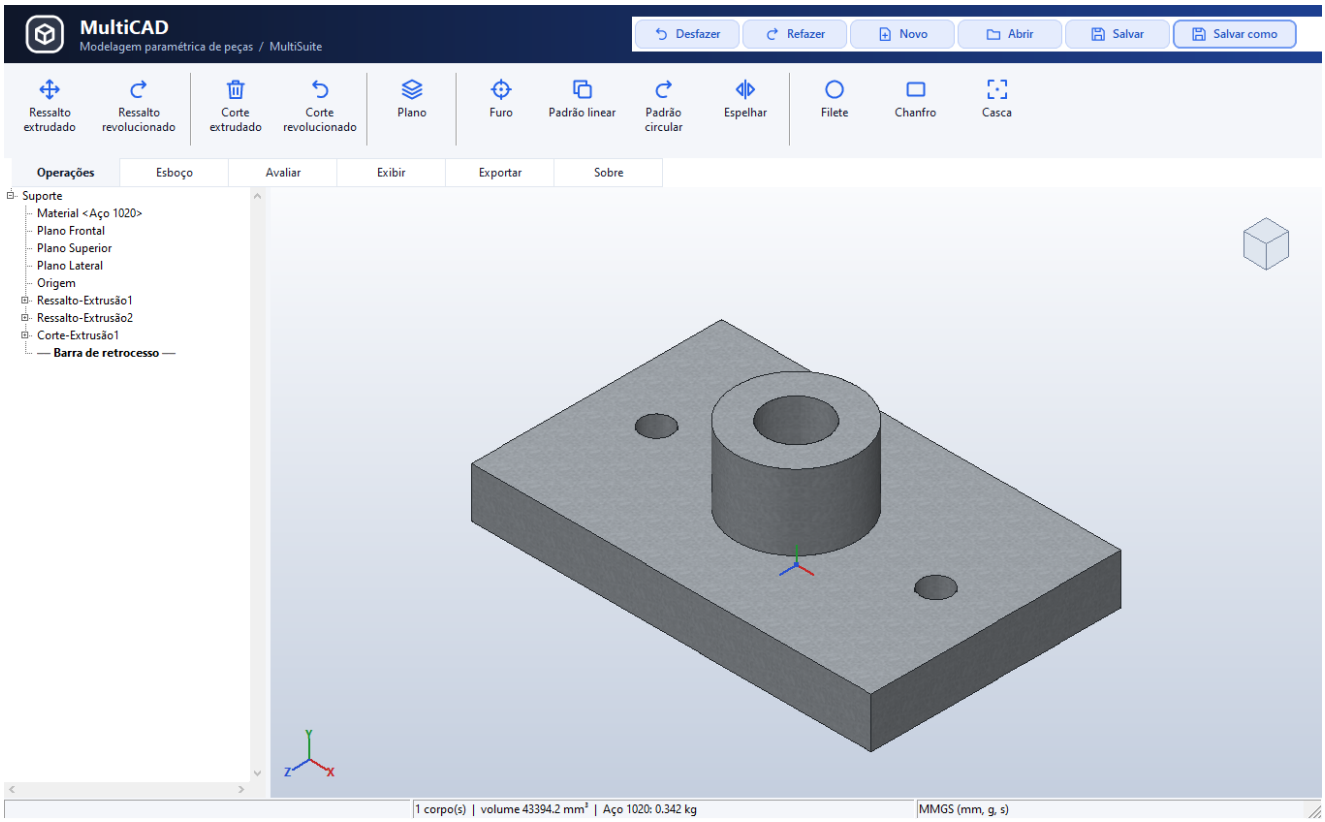


Figura 2. Visão geral: acesso a arquivos no topo, comandos por abas, árvore à esquerda e área de modelagem.

Área	Como utilizar
Topo	Novo, Abrir, Salvar, Salvar como, Desfazer e Refazer ficam sempre próximos.
Abas de comandos	Operações cria sólidos. Esboço desenha. Avaliar mede. Exibir controla a vista. Exportar transfere arquivos. Sobre informa a versão e abre o log.
Árvore da peça	Selecione planos, esboços e operações. Expanda uma operação para localizar o esboço usado por ela.
Painel à esquerda	Durante o esboço mostra a seleção e o tipo de geometria. Durante uma operação apresenta parâmetros, referências, OK e Cancelar.
Área gráfica e rodapé	Clique na geometria para selecionar. O rodapé informa ferramenta, coordenadas, estado do esboço e dados da peça.

Criar, abrir e salvar peças

1. Clique em **Novo** para começar uma peça. A árvore contém Origem e os planos Frontal, Superior e Lateral.

2. Use **Salvar** e escolha uma pasta e um nome. O arquivo nativo usa a extensão **.mcad** e preserva esboços, parâmetros e histórico.

3. Para continuar um projeto, use **Abrir** e selecione o .mcad. Confira a árvore e as mensagens após a reconstrução.

4. Use **Salvar como** para criar outra cópia com nome ou local diferente. Salve antes de experimentar alterações grandes.

Desfazer e refazer

Use os botões do topo ou **Ctrl+Z** e **Ctrl+Y**. Após desfazer, confira a geometria e a árvore. Durante uma operação, **Cancelar** descarta a edição em andamento; **OK** aceita os parâmetros.

Nome da peça e das operações

Clique com o botão direito no nome da peça ou de uma operação na árvore e escolha **Renomear**. Use nomes claros, como Base, FurosFixacao e TextoFrontal. Nomes de operações devem ser únicos. O programa atualiza as referências internas ao renomear uma operação.

Arquivo	Finalidade
.mcad	Documento editável do MultiCAD. Use-o como arquivo principal.
.stl	Malha para impressão 3D e transferência ao MultiSlicer.
.dxf	Geometria 2D de um esboço ou de uma face plana.
.step / .stp	Sólidos para intercâmbio com outros CADs. Requer OpenCascade ativo.

Ao encerrar. Se aparecer a pergunta sobre alterações não salvas, escolha salvar para conservar o trabalho. Exportar STL, DXF ou STEP não substitui salvar o documento .mcad.

Navegar e selecionar

Mova o cursor sobre a peça para localizar faces e arestas. Clique para selecionar; use **Ctrl + clique** para somar ou retirar itens da seleção. A seleção também pode ser feita na árvore.

Ação	Controle
Girar a peça na vista	Arraste com o botão do meio. Com Alt + botão esquerdo também é possível girar.
Deslocar a vista	Ctrl + arrastar com o botão do meio; alternativa: Alt+Ctrl + botão esquerdo.
Aproximar ou afastar	Role a roda. Shift + arrastar com o botão do meio também ajusta o zoom.
Enquadrar tudo	Pressione F ou dê duplo clique com o botão do meio. Use também Exibir > Enquadrar.
Escolher centro de rotação	Clique com o botão do meio sobre a peça. Clique no fundo com o mesmo botão para voltar ao centro do modelo.
Voltar à vista anterior	Exibir > Vista anterior ou Ctrl+Shift+Z.
Limpar a seleção	Pressione Esc quando nenhuma operação ou ferramenta estiver em andamento.

Vistas e orientação

Use o cubo no canto superior direito ou os comandos **Frontal, Superior, Direita e Isométrica**. Selecione um plano, uma face plana ou um esboço e clique em **Normal a** para olhar perpendicularmente a ele. Repetir Normal a vira a vista para o outro lado.

As setas do teclado giram a vista em passos de 15°. Com Shift, os passos são de 90°. Ctrl+setas desloca a vista; Alt+esquerda/direita gira no plano da tela. Esses comandos dependem do foco na área gráfica.

Sentido da roda. No comportamento padrão, rolar para frente afasta a peça. Marque **Exibir > Inverter zoom da roda** para trocar o sentido. A preferência é lembrada entre sessões.

05 / MULTICAD 0.0.8.4

Exibir o modelo

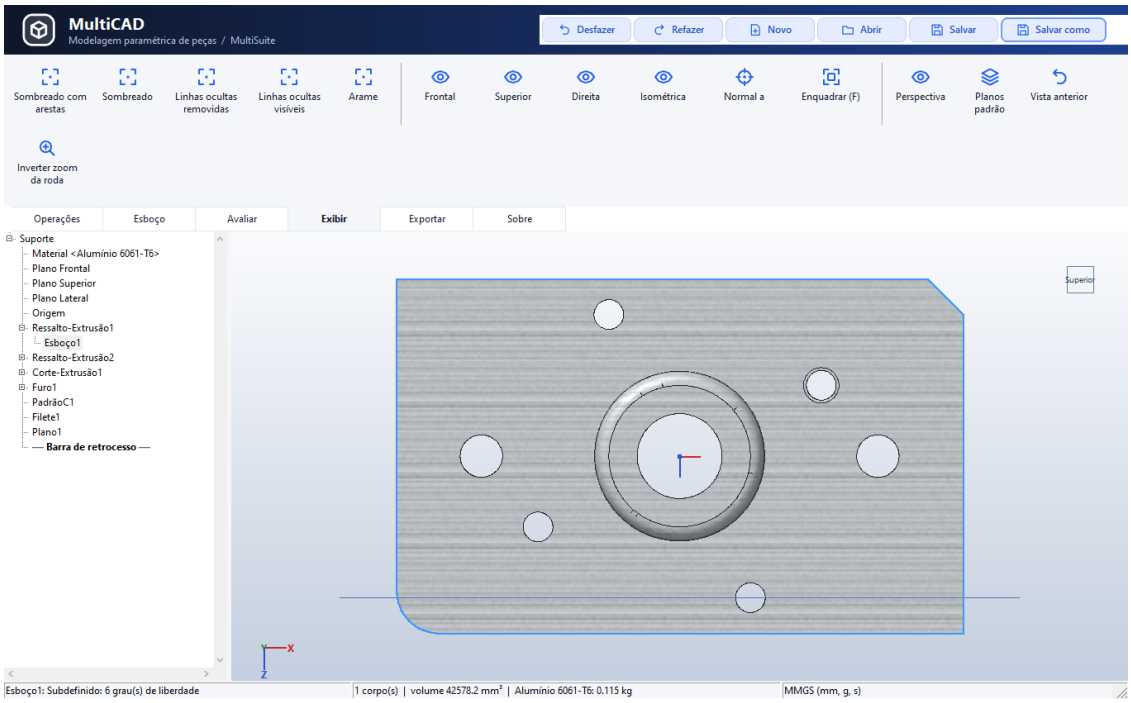


Figura 3. Aba Exibir: estilos, vistas, enquadramento, perspectiva e planos.

Comando	Quando usar
Sombreado com arestas	Ver volume e limites das faces simultaneamente.
Sombreado	Conferir a aparência do material sem as linhas das arestas.
Linhas ocultas removidas	Inspecionar as linhas visíveis, sem as arestas escondidas.
Linhas ocultas visíveis	Consultar também as arestas que ficam atrás das faces.
Arame	Visualizar a estrutura por linhas, sem faces preenchidas.
Perspectiva	Alternar a projeção para uma vista com profundidade aparente.
Planos padrão	Alternar a exibição dos planos básicos para facilitar a seleção.

O estilo e a posição da câmera mudam a apresentação. Para alterar dimensões da peça, edite seus esboços ou operações. Ao selecionar um plano na árvore, ele pode aparecer temporariamente para facilitar o trabalho.

Começar e editar um esboço

1. Selecione na árvore um plano padrão ou criado. Também é possível selecionar uma **face plana** da peça.

2. Abra a aba **Esboço** e clique em **Esboço**. Sem referência previamente selecionada, o programa solicita a escolha do plano ou da face.

3. Desenhe o perfil com as ferramentas da aba. Use **Normal a** se precisar recuperar a vista frontal ao plano.

4. Acrescente cotas e relações para controlar medidas e posição. Confira o estado do esboço no rodapé.

5. Clique em **Sair do esboço**. O esboço concluído fica selecionado para a próxima operação.

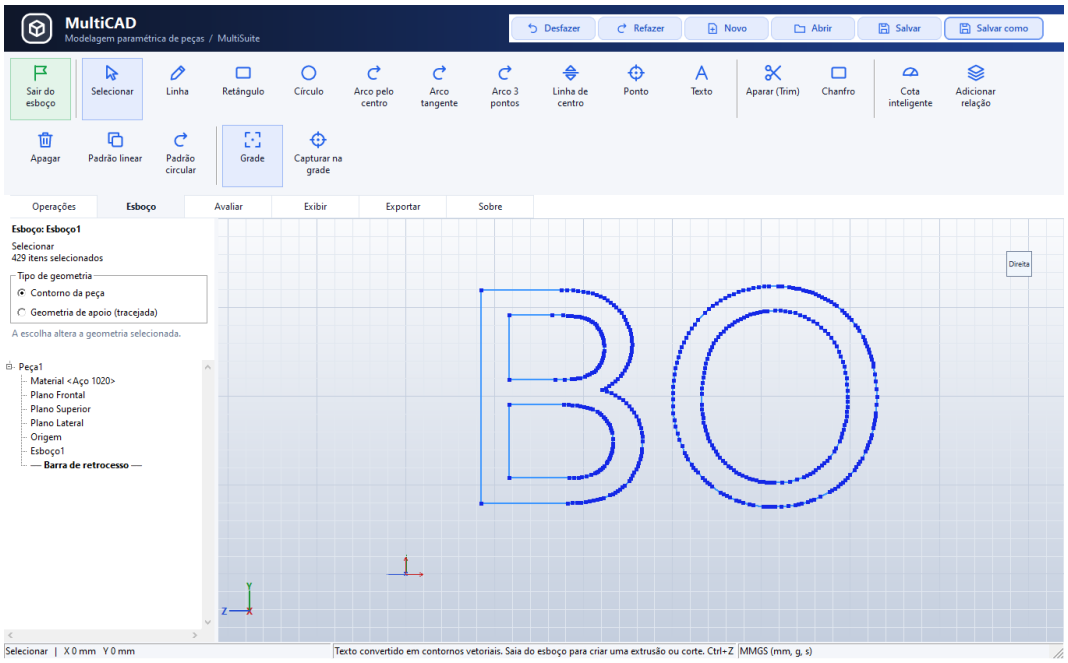


Figura 4. Esboço ativo na versão 0.0.8.4. Texto, Aparar (Trim), cotas, relações e padrões aparecem na faixa de comandos.

Voltar ao desenho

Expanda a operação na árvore para encontrar o esboço consumido. Dê duplo clique no esboço ou use **botão direito > Editar esboço**. Ao sair, o programa reconstrói as operações dependentes.

Contorno para um sólido. Um ressalto comum precisa de regiões fechadas válidas. Feche as extremidades e evite linhas duplicadas ou cruzamentos indesejados. Linhas de apoio e de centro servem como referência e não fecham a região da peça.

Linhas, retângulos e círculos

Ferramenta	Sequência de uso
Selecionar	Clique na entidade ou em um ponto. Ctrl soma itens. Use a seleção para relações, padrões e mudança entre contorno e apoio.
Linha	Clique no início e no fim. O fim pode iniciar o próximo segmento, formando uma cadeia. Esc encerra a sequência.
Retângulo	Clique em um canto e depois no canto oposto. O resultado são quatro linhas conectadas.
Círculo	Clique no centro e depois em um ponto da circunferência.

Digitar medidas durante o desenho

1. Ative Linha, Retângulo ou Círculo e dê o primeiro clique.

2. Mova o cursor para indicar o sentido. Comece a digitar um número para abrir a entrada de medida.

3. Para retângulo, digite largura x altura e confirme com Enter. Para círculo, digite o diâmetro e confirme. Na Linha, o primeiro Enter trava o comprimento; mova o cursor para definir a direção e clique no fim.

Entrada	Resultado
80	Na Linha, Enter trava 80 mm; mova o cursor e clique para confirmar a direção.
80<30	Linha de 80 mm com direção de 30° em relação ao eixo X do esboço.
80 x 50	Retângulo de 80 por 50 mm, no quadrante indicado pelo cursor.
12	Na ferramenta Círculo, diâmetro de 12 mm.

A inferência ajuda a localizar origem, extremidades, centros, pontos médios e alinhamentos. Confira a prévia antes de confirmar. **Grade** mostra a malha de referência; **Capturar na grade** prende os próximos pontos à grade.

Para informar o ângulo separadamente na Linha, digite o comprimento e pressione Tab; digite o ângulo e confirme com Enter. Também pode usar diretamente **80<30**.

Arcos, pontos e linha de centro

Ferramenta	Como construir
Arco pelo centro	Clique no centro, no início do arco e no ponto que determina a direção final. O primeiro raio define o tamanho.
Arco 3 pontos	Clique no início, no fim e depois em um ponto intermediário por onde o arco deve passar. Três pontos alinhados não definem um arco.
Arco tangente	Comece na extremidade de uma linha ou arco existente e clique no fim desejado. O programa cria a continuidade tangente.
Ponto	Clique na posição desejada. Use cotas para posicioná-lo com precisão. Pontos são úteis para definir centros de furos.
Linha de centro	Clique no início e no fim do eixo de referência. Use-a, por exemplo, como eixo de revolução.

Exemplo: perfil de revolução

1. Crie um esboço no Plano Frontal.

2. Desenhe uma linha de centro vertical para representar o eixo.

3. Desenhe um perfil fechado de um lado do eixo, sem atravessá-lo.

4. Saia do esboço e use **Operações > Ressalto revolucionado**.

Apagar entidades

Volte a **Selecionar**, clique na geometria e use **Apagar** ou Delete. Use Ctrl para selecionar várias entidades. Confira as cotas e relações que dependiam dos elementos removidos. Ctrl+Z recupera uma exclusão equivocada.

Encerrar uma ferramenta. Esc ou o botão direito interrompe a ação em andamento. Se houver uma cadeia de linhas, encerre a cadeia e depois volte a Selecionar. Para deixar o modo de edição, use **Sair do esboço**.

09 / MULTICAD 0.0.8.4

Geometria de apoio

A geometria de apoio é uma referência para alinhar, cotar e organizar o desenho. Ela fica tracejada e não participa dos contornos usados para criar volume ou exportar o perfil normal.

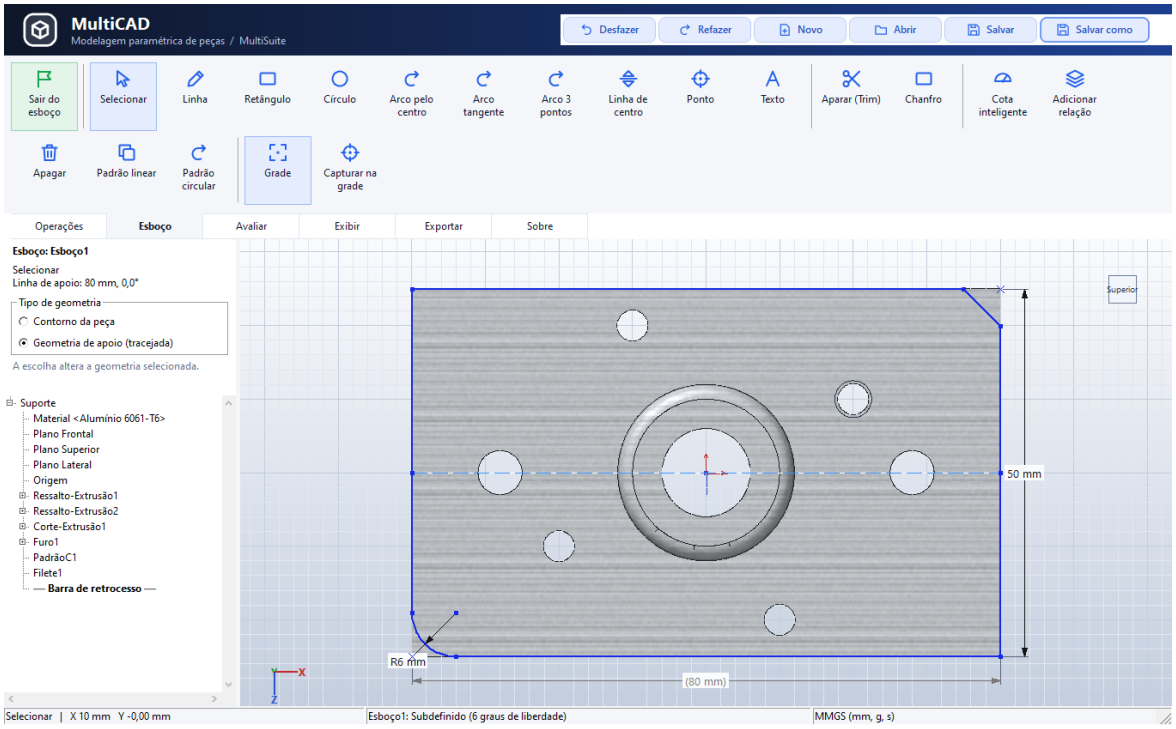


Figura 5. No painel do esboço, o seletor define Linha normal ou Linha de apoio. A linha horizontal selecionada é uma referência de construção.

1. Ative **Linha**. No painel à esquerda, escolha **Linha de apoio (tracejada)**. Para outras formas, o seletor se chama Tipo de geometria.

2. Desenhe a referência desejada. Sem seleção, a escolha vale para a próxima geometria criada.

3. Para converter uma entidade existente, ative Selecionar, selecione a entidade e altere o tipo no mesmo painel.

4. Escolha novamente **Linha normal** ou **Contorno da peça** antes de desenhar o perfil que será extrudado.

Visibilidade na versão 0.0.8.4. A geometria de apoio só aparece durante a edição do próprio esboço. Ao sair dele, ela deixa de ser mostrada, mesmo se o esboço for exibido na vista 3D. Mostrar um esboço não torna suas linhas de apoio visíveis fora da edição.

Cota inteligente e expressões

1. Ative **Esboço > Cota inteligente**. Selecione uma reta, círculo, arco ou os itens que deseja medir.

2. Mova o cursor para escolher a apresentação da medida. Em uma reta ou entre pontos, a posição do texto permite escolher componente horizontal, vertical ou comprimento real.

3. Clique para colocar a cota. Digite o valor na janela de modificação e confirme.

4. Para alterar uma cota que controla a geometria, clique no seu texto. Para reposicionar o texto, arraste-o.

Seleção	Medida típica
Reta	Comprimento, projeção horizontal ou projeção vertical.
Círculo / arco	Diâmetro do círculo ou raio do arco.
Dois pontos	Distância horizontal, vertical ou alinhada.
Duas retas	Ângulo entre as direções, conforme a seleção.
Ponto e reta	Distância perpendicular.

Controlar ou somente consultar

Na criação da cota, marque **Só marcar a medida (não muda o desenho)** para uma cota de referência. Ela mostra o valor entre parênteses e acompanha o desenho. Uma cota que controla a geometria pode receber um número ou uma expressão.

Exemplos: **80/2**, **12,5**, **1in**, **sqrt(100)** e **D1@Esboço1 + 5**. A expressão pode referenciar uma cota existente pelo nome exibido no documento. O modelo é armazenado em mm; 1in equivale a 25,4 mm.

Referências entre esboços. A Cota inteligente aceita pontos de esboços anteriores visíveis. Exiba o esboço de origem e selecione seus pontos durante a criação da cota. Esboços futuros ou ocultos não ficam disponíveis para essa seleção.

Relações e definição do esboço

Relações mantêm a intenção do desenho quando as medidas mudam. Com **Selecionar**, escolha os itens na ordem indicada, usando Ctrl, e clique em **Adicionar relação**.

Relação	Seleção necessária
Coincidente	Dois pontos, ou um ponto e uma linha/curva. Une pontos ou mantém um ponto sobre a geometria.
Horizontal / Vertical	Uma ou mais retas; também pode alinhar dois pontos.
Paralela / Perpendicular	Duas retas.
Tangente	Duas entidades, sendo pelo menos uma delas círculo ou arco.
Igual	Duas ou mais retas para igualar comprimentos; círculos/arcos para igualar raios.
Concêntrica	Dois círculos/arcos; ou uma curva circular e um ponto que define seu centro.
Ponto médio	Um ponto e uma reta.
Fixa	Uma entidade ou um ponto cuja posição deve permanecer fixa.
Simétrica	Dois pontos e, por último, uma reta que representa o eixo de simetria.

Acompanhe o estado no rodapé

Um esboço **subdefinido** ainda tem movimentos possíveis. Acrescente cotas e relações somente onde forem necessárias. Um esboço totalmente definido tem sua posição e forma determinadas. Sobredefinição ou conflito indica condições redundantes ou incompatíveis.

Se surgir conflito. Confira a última cota ou relação aplicada. O programa pode rejeitar uma relação incompatível ou transformar uma cota em referência. Leia a mensagem, desfaça a última ação se necessário e evite fixar uma entidade que já está completamente controlada por outras condições.

Aparar segmentos com Trim

O comando **Aparar (Trim)** remove o trecho de uma reta entre as interseções mais próximas do cursor, no esboço ativo. Use-o para eliminar sobras e abrir ou ajustar um perfil.

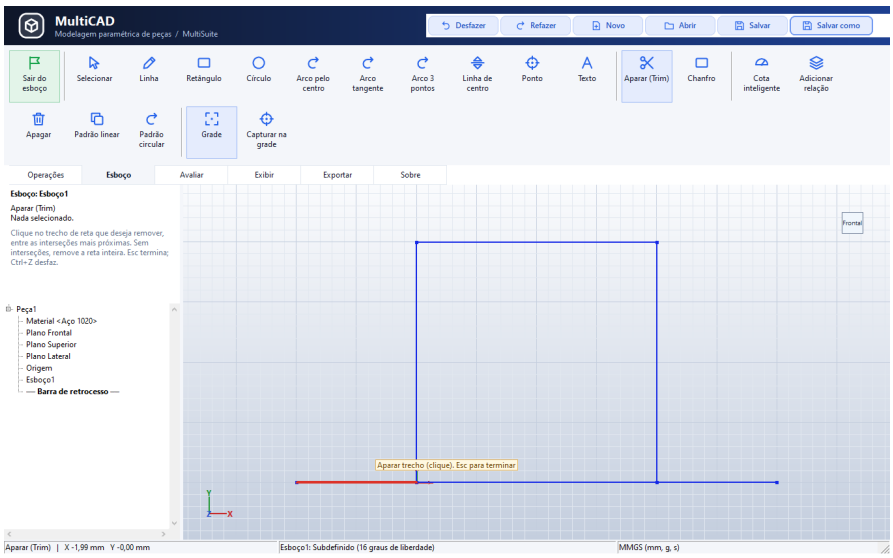


Figura 6. Antes do clique, a prévia destaca em vermelho o trecho que será removido.

1. Edite o esboço e clique em **Aparar (Trim)**.

2. Passe o cursor sobre o interior do trecho indesejado. Confira o destaque antes de clicar.

3. Clique para remover o trecho. Continue clicando em outras sobras, se necessário.

4. Pressione Esc para encerrar. Use Ctrl+Z para desfazer o último aparo.

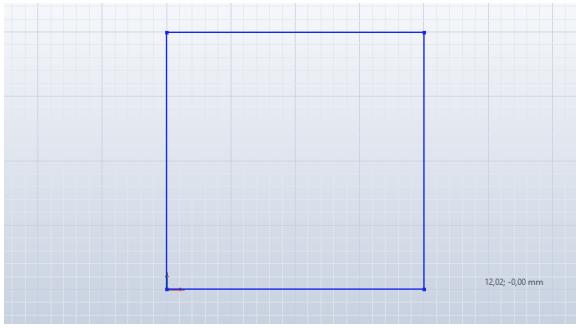


Figura 7. Resultado após aparar as sobras externas: o contorno retangular permanece fechado. Recorte da área gráfica.

O que é aparado. Nesta versão, o alvo é uma reta do esboço. Retas, círculos e arcos podem fornecer interseções que limitam o trecho. Sem interseções internas, a reta inteira é removida; com uma interseção, pode ser removida a sobra até a extremidade. Clique afastado do cruzamento exato, que é ambíguo. A ferramenta usa cliques, sem aparo por arraste.

Chanfro e padrões no esboço

Chanfro de um canto

1. Edite o esboço. Clique em **Chanfro** e depois perto do encontro de duas retas. Outra opção é selecionar as duas retas ou o ponto do canto antes de acionar o comando.

2. Informe uma distância para lados iguais ou **d1 x d2**, como **3 x 5**, para lados diferentes.

3. Confirme e confira o novo segmento inclinado e o fechamento do perfil.

Padrão linear do esboço

1. Selecione as entidades originais com Ctrl e clique em **Esboço > Padrão linear**.

2. Informe quantidade e espaçamento em X e em Y do plano do esboço. A quantidade inclui o original; use 1 em Y para uma única fileira.

3. Use espaçamento negativo para inverter a direção. Clique em **Criar padrão**.

Padrão circular do esboço

1. Selecione as entidades e clique em **Esboço > Padrão circular**.

2. Informe quantidade, ângulo total e coordenadas X/Y do centro.

3. Use 360° para a volta completa. Um ângulo negativo inverte o sentido. Confirme em **Criar padrão**.

Resultado dos padrões 2D. As cópias ficam independentes e editáveis no esboço. Para repetir uma operação 3D com parâmetros no histórico, use os padrões da aba **Operações**, descritos na seção 21.

Exemplo: selecione um círculo e crie um padrão linear com quantidade X = 4, espaçamento X = 20, quantidade Y = 2 e espaçamento Y = 15. O resultado é uma grade com oito círculos, contando o original.

Texto vetorial no esboço

1. Edite um esboço no plano ou na face onde o texto será criado. Clique em **Esboço > Texto**.

2. Digite o conteúdo, inclusive várias linhas quando necessário. Escolha uma fonte instalada no computador.

3. Informe a altura em mm, negrito ou itálico, a origem X/Y, o ângulo e o alinhamento.

4. Confira a prévia e confirme a criação. O texto entra no esboço como contornos de linhas.

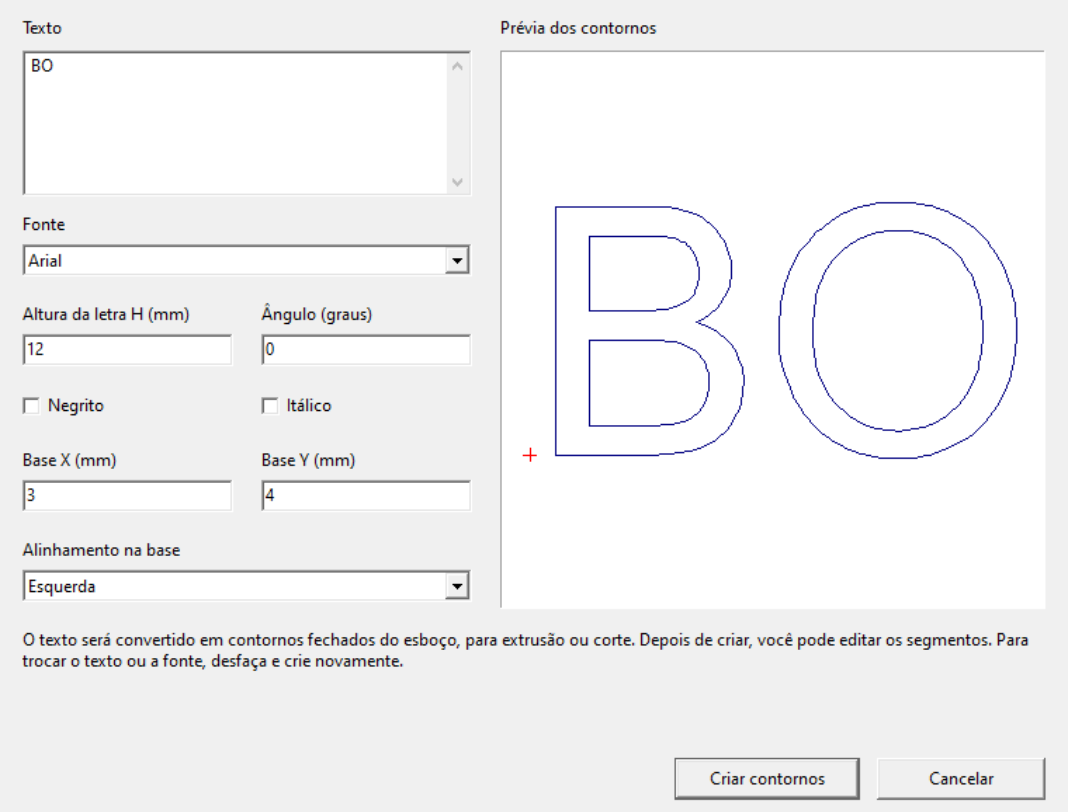


Figura 8. Janela Texto do esboço: conteúdo, fonte, altura, estilo, posição e prévia dos contornos.

Altura e posição. A altura é medida no modelo em mm, usando a altura de maiúscula da fonte como referência, e não pontos tipográficos. X/Y posiciona a referência da primeira linha de base; o alinhamento organiza o texto em relação a essa origem. O ângulo gira o conjunto no plano do esboço.

Transformar texto em objeto 3D

Após confirmar o Texto, cada letra é formada por segmentos vetoriais comuns. Os contornos externos e internos, como os vazios de B e O, podem ser usados por operações de ressalto ou corte.

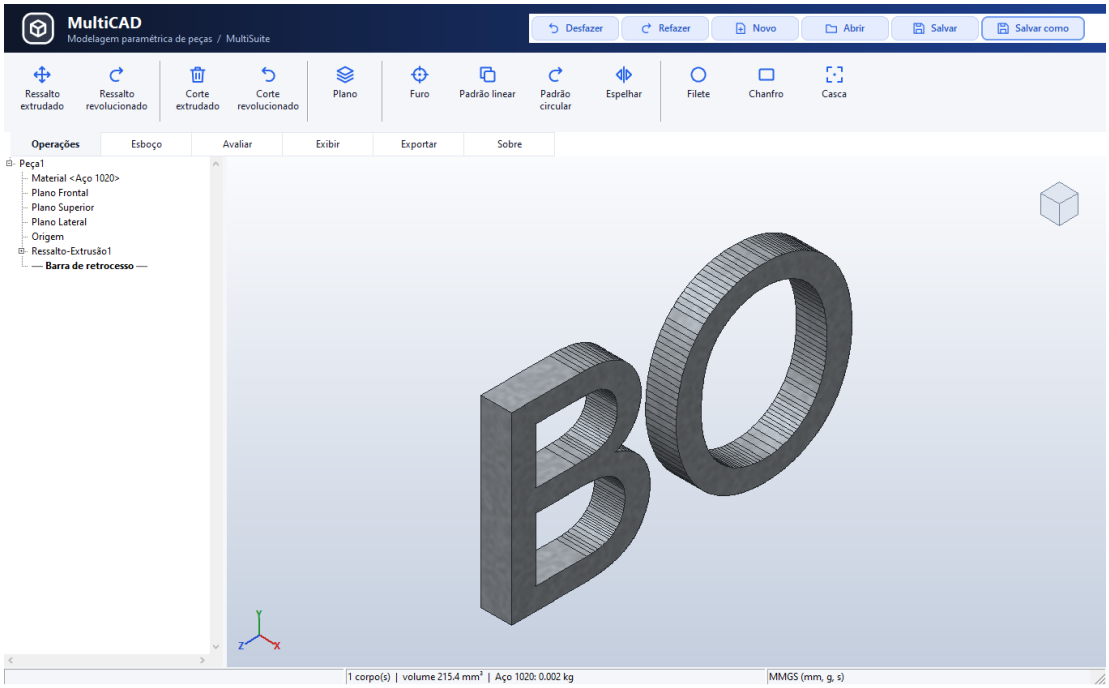


Figura 9. Letras B e O após uma extrusão de 2 mm. Os vazios internos foram preservados no sólido.

Texto em relevo

1. Crie o texto em um esboço sobre a face plana da peça.

2. Saia do esboço e escolha **Ressalto extrudado**. Use, por exemplo, profundidade de 1 mm.

3. Mantenha **Mesclar resultado** se as letras devem se unir ao corpo. Confira contato com a peça e confirme em OK.

Texto gravado

Crie o texto sobre a face, saia do esboço e use **Corte extrudado**. Defina uma profundidade pequena, como 0,5 mm, e inverta a direção se a prévia apontar para fora. Confira os vazios das letras antes de aceitar.

Edição posterior. A versão 0.0.8.4 converte o conteúdo em geometria; não conserva um objeto de texto para reabrir e trocar a palavra ou a fonte. Ajuste as entidades como desenho comum. Para trocar o conteúdo, desfaça a inserção ou remova seus contornos e crie o texto novamente. Textos longos ou fontes complexas geram muitos segmentos.

Ressalto e corte extrudados

1. Crie um esboço com o perfil desejado e clique em **Sair do esboço**. Se necessário, selecione o esboço na árvore.

2. Escolha **Operações > Ressalto extrudado** para acrescentar material ou **Corte extrudado** para remover material de um corpo existente.

3. No painel, escolha a condição final e preencha os campos habilitados. Para uma extrusão simples, use **Cego** e informe a profundidade.

4. Confira a prévia e use **Inverter direção** quando o resultado estiver no lado errado.

5. Clique em **OK** para aceitar ou **Cancelar** para descartar.

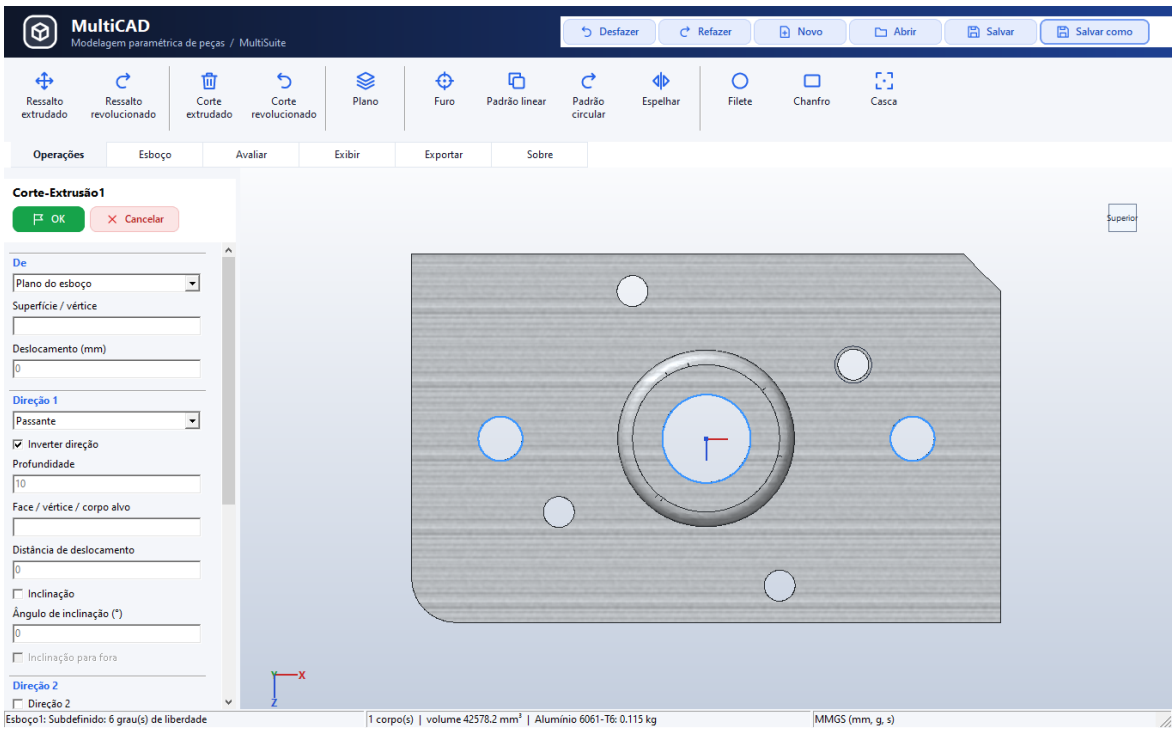


Figura 10. Painel do corte extrudado. A condição final habilita os parâmetros necessários.

Também é possível arrastar a seta de profundidade na área gráfica. Shift permite ajuste fino. Confira o valor no painel antes de aceitar. Se o desenho ainda estiver em edição, iniciar a operação pode concluir o esboço e usá-lo como perfil.

Condições e opções de extrusão

Condição final	Uso
Cego	Extruda uma profundidade definida.
Passante / Passante - ambos	Disponíveis para corte: atravessa a peça em uma ou nas duas direções.
Até o próximo	Termina na próxima superfície encontrada no sentido da extrusão.
Até o vértice	Usa um vértice como referência da posição final.
Até a superfície	Termina na face ou plano de referência selecionado.
Deslocamento da superfície	Termina a uma distância da superfície de referência.
Até o corpo	Usa o corpo alvo como limite.
Plano médio	Distribui a profundidade simetricamente em relação ao plano inicial.

Início, duas direções e inclinação

Na seção **De**, escolha Plano do esboço, Superfície/Face/Plano, Vértice ou Deslocamento. Clique no campo de referência e selecione o item na vista ou na árvore. **Direção 2** permite uma extrusão adicional para o lado oposto; Plano médio já define uma distribuição simétrica. **Inclinação** aplica o ângulo indicado, com opção para fora.

Recurso fino e resultado

Marque **Recurso fino** para gerar espessura a partir do perfil. Escolha Uma direção, Plano médio ou Duas direções; preencha as espessuras e use Inverter lado quando necessário. Em ressaltos, **Mesclar resultado** une volumes em contato. Em cortes, **Inverter lado a cortar** troca a região removida.

Referências válidas. Um limite precisa estar no caminho da operação. Se a prévia falhar, teste primeiro uma extrusão cega simples, confira o perfil e só então escolha o alvo e as opções adicionais.

Ressalto e corte revolucionados

A revolução gira um perfil em torno de um eixo. Use-a para peças de seção circular, como buchas, polias e flanges; o corte revolucionado remove material com a mesma lógica.

1. Crie um esboço contendo um perfil fechado e uma **Linha de centro**. Mantenha o perfil em uma posição compatível com a rotação em torno do eixo.

2. Saia do esboço e selecione **Ressalto revolucionado** ou **Corte revolucionado**.

3. No campo de eixo, indique uma linha de centro ou eixo válido. Deixar o campo vazio usa a primeira linha de centro do esboço.

4. Informe o ângulo: **360°** para uma volta completa, ou um valor menor para um setor.

5. Confira sentido, condição e resultado. Confirme em OK.

Opção	Como usar
Cego	Aplica o ângulo especificado a partir da posição inicial.
Plano médio	Distribui o ângulo para os dois lados do plano do perfil.
Inverter direção	Troca o sentido da rotação.
Direção 2 / Ângulo 2	Em condição Cego, acrescenta rotação para o outro lado.
Mesclar resultado	No ressalto, une o resultado aos corpos em contato.
Inverter lado a cortar	No corte, troca o lado considerado na remoção.

Verificação do perfil. Evite contornos que se cruzem durante a rotação, eixos indefinidos e regiões de espessura zero. Selecione explicitamente a linha de centro quando o esboço contiver mais de uma.

Planos de referência

Use **Operações > Plano** para posicionar novos esboços fora dos planos básicos. Selecione uma referência antes de abrir o comando ou preencha os campos Referência no painel, clicando nos itens necessários.

Tipo	Referências e resultado
Deslocado	Um plano ou face plana e uma distância. Use Inverter para o lado oposto.
Paralelo por ponto	Um plano e um ponto. Mantém orientação e passa pelo ponto.
Em ângulo	Um plano e uma linha/eixo. Informe o ângulo de rotação.
Plano médio	Dois planos. Entre paralelos fica no meio; entre planos inclinados usa o bissetor.
Por três pontos	Três pontos não alinhados.
Por linha e ponto	Uma linha e um ponto fora dela.
Normal à curva	Nesta versão usa uma referência linear e um ponto; cria um plano perpendicular à direção da linha.
Tangente à face cilíndrica	Uma face cilíndrica e um plano paralelo ao eixo do cilindro. Inverter escolhe o lado de tangência.
Coincidente	Um plano ou face plana, com a mesma posição e orientação.

Confirme em OK. Selecione o novo plano e crie um esboço nele. Dê duplo clique em um plano para orientar a vista Normal a; para editar um plano criado, use o menu **Editar operação**. Planos padrão não têm parâmetros editáveis.

Campo Número de planos. O painel exibe esse campo, mas a versão 0.0.8.4 reconstrói um plano por operação. Para obter vários planos efetivos, crie operações de plano separadas.

Furos e posições

1. Para um furo central, selecione uma face plana e clique em **Operações > Furo**. O programa cria um esboço de posição no centro da face.

2. Para controlar várias posições, crie antes um esboço na face com **Pontos** ou círculos nos centros desejados. Cote as posições, saia e selecione esse esboço.

3. Abra Furo, escolha o tipo e preencha a especificação e a condição final.

4. Confira a prévia, inverta a direção se necessário e confirme em OK. Para mover ou acrescentar centros, edite o esboço de posições.

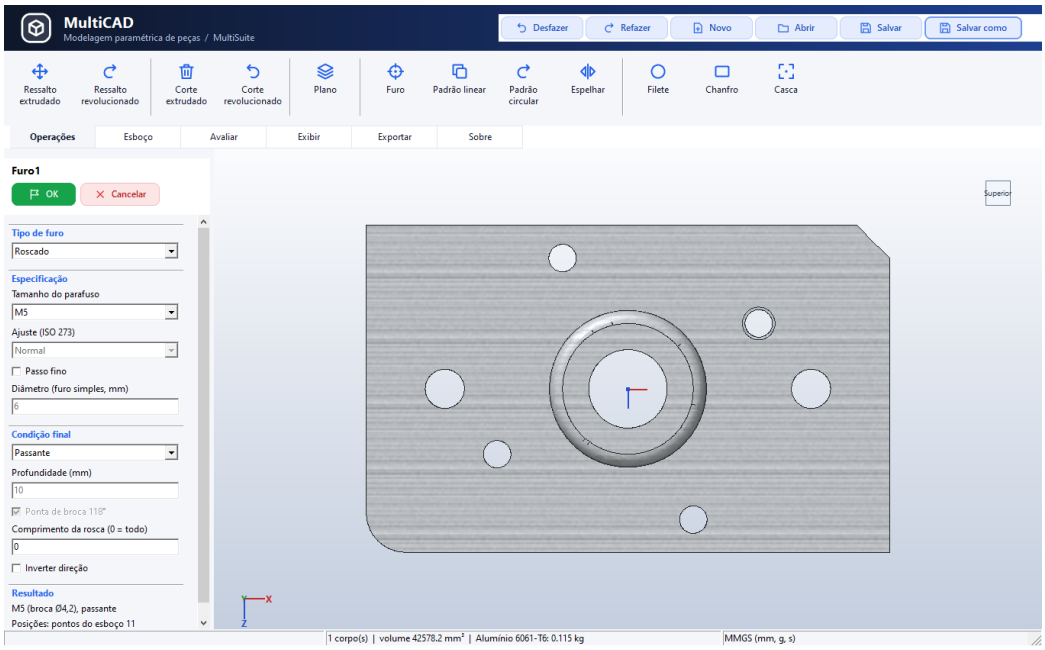


Figura 11. Furo roscado M5: tipo, especificação, condição final e comprimento de rosca.

Tipo	Parâmetros principais
Furo simples	Diâmetro digitado diretamente.
Passagem para parafuso	Tamanho métrico e ajuste Fino, Normal ou Largo.
Roscado	Tamanho métrico, passo fino quando disponível e comprimento da rosca.
Rebaixado / Escareado 90°	Dimensões vinculadas ao tamanho de parafuso escolhido.

Cego usa profundidade e pode incluir ponta de broca de 118°. Passante atravessa o corpo. Comprimento de rosca igual a 0 usa todo o comprimento disponível. A rosca é **cosmética**: sua indicação visual não representa uma hélice usinada no sólido.

Padrões 3D e espelhamento

Selecione na árvore a operação que deseja repetir e abra o comando na aba **Operações**. O painel permite informar nomes separados por ponto e vírgula ou selecionar uma face da operação original. Confira sempre quais operações estão na lista.

Comando	Configuração
Padrão linear	Escolha direção por x, y, z, linha, eixo ou normal de face plana. Informe espaçamento e quantidade, incluindo o original. Ative Direção 2 para uma matriz em duas direções.
Padrão circular	Escolha eixo por x, y, z, linha, eixo ou face cilíndrica. Informe quantidade e ângulo. Com Espaçamento igual, o ângulo é o total de distribuição; sem essa opção, é o passo angular.
Espelhar	Escolha as operações originais e um plano ou face plana como plano do espelho.

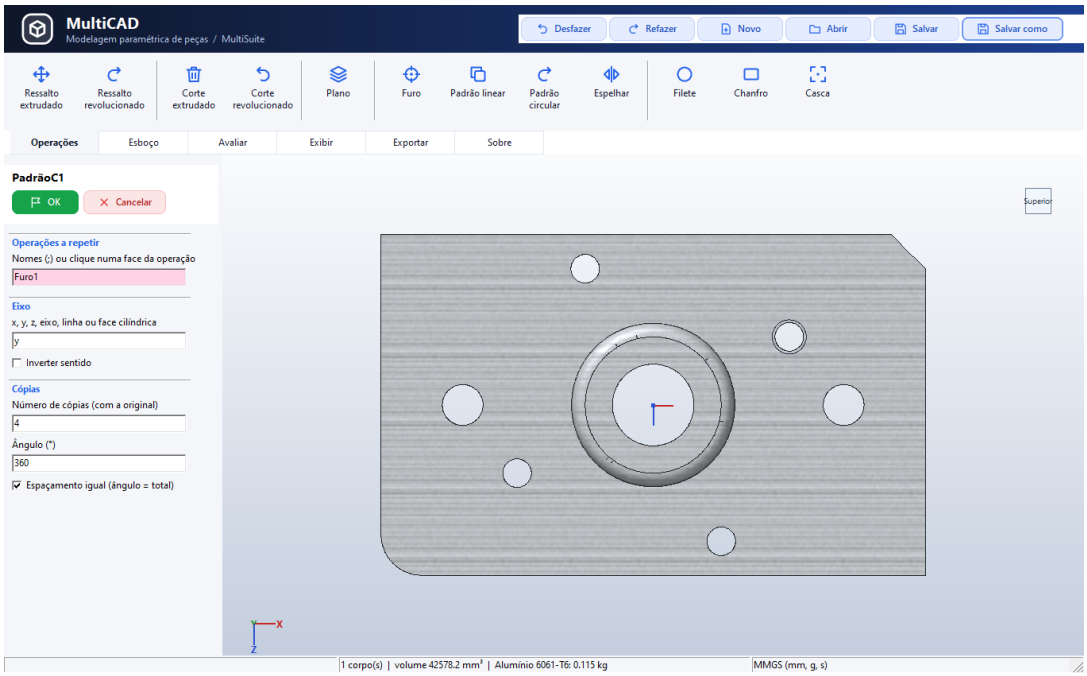


Figura 12. Painel do padrão circular: operações originais, eixo, quantidade e ângulo.

Use **Inverter direção** ou **Inverter sentido** quando necessário. Confirme somente após conferir a prévia. Para alterar o padrão mais tarde, dê duplo clique na operação ou use Editar operação na árvore.

Escolha do comando. Os padrões do esboço criam entidades 2D independentes. Os padrões de Operações ficam como recursos 3D no histórico. Um conjunto de furos repetidos costuma ser mais fácil de manter com um furo original e um padrão 3D.

Filete, chanfro e casca

Filete 3D

Selecione arestas da peça, abra **Operações > Filete** e informe o raio. Também pode selecionar faces para incluir suas arestas. Confira os itens na lista e a prévia; use Remover ou Limpar para corrigir a seleção. Confirme em OK.

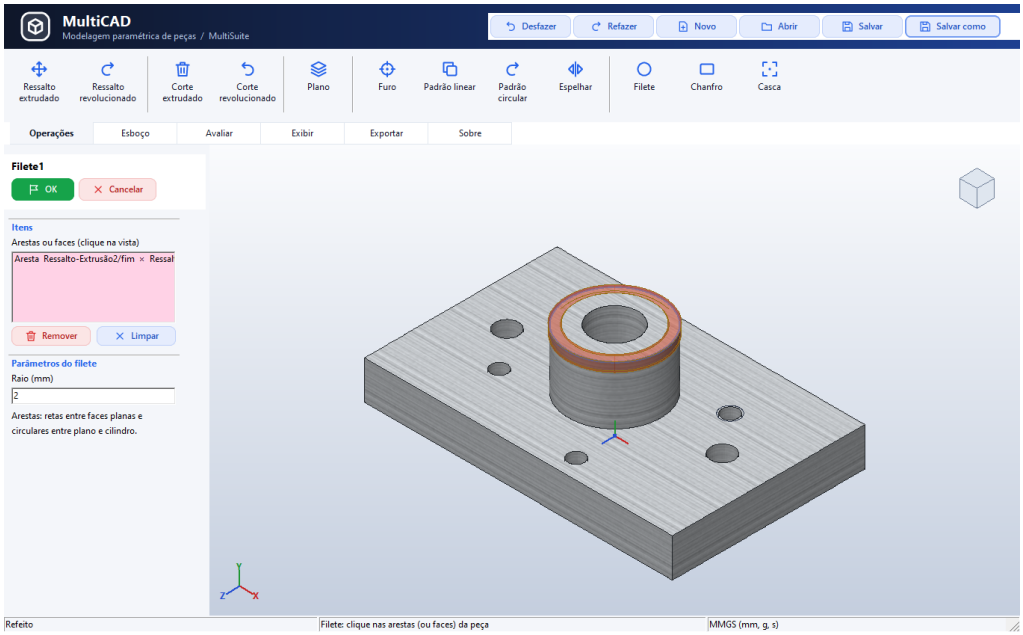


Figura 13. Prévia do filete sólido com arestas selecionadas e raio no painel.

Chanfro 3D

Abra **Operações > Chanfro** com as arestas ou faces selecionadas. Escolha Distância igual, Distância-distância ou Ângulo-distância. Preencha os campos habilitados e use Inverter direção para trocar os lados nos modos assimétricos. Confira a prévia e aceite.

Casca

Abra **Operações > Casca**, informe a espessura e selecione as faces que serão removidas para formar aberturas. Sem faces na lista, o resultado pretendido é um oco fechado. Use **Casca para fora** para aplicar espessura externamente; confira e confirme.

Limites geométricos. O acabamento disponível depende das arestas, faces e do núcleo ativo. Retas entre planos e arestas circulares entre plano e cilindro são casos principais. Se falhar, reduza raio/espessura, teste menos itens e leia a mensagem. O Filete desta aba é uma operação de sólido; o esboço usa Trim e Chanfro.

Histórico e revisão da peça

A árvore guarda a sequência de construção. Os esboços consumidos aparecem dentro das operações que os usam. Alterações em uma etapa podem afetar as etapas seguintes.

Ação na árvore	Procedimento
Editar operação	Selecione a operação e use o menu Editar ou o menu de contexto. Ressaltos, cortes, revoluções, furos e padrões também podem ser abertos com duplo clique.
Editar esboço	Expanda a operação, encontre o esboço e dê duplo clique nele.
Renomear	Botão direito > Renomear. Escolha um nome único e confirme.
Suprimir / Cancelar supressão	Retira temporariamente uma operação da reconstrução ou a inclui novamente.
Ocultar / Mostrar	Controla a exibição de planos e esboços, sem excluir a geometria do documento.
Excluir	Remove a operação após confirmação. Dependências podem impedir a exclusão.
Retroceder até aqui	Reconstrói o histórico somente até antes da operação escolhida.
Retroceder até o fim	Retoma a reconstrução do histórico completo.

Reconstruir

Use **Avaliar > Reconstruir** ou **Ctrl+B** para recalcular a peça. Se uma operação ficar em erro, selecione-a para ler sua mensagem no rodapé. Corrija primeiro a operação mais antiga que falhou, pois as seguintes podem depender dela.

Disponibilidade no menu. Os comandos de edição dependem do tipo selecionado. Na versão 0.0.8.4, alguns recursos de acabamento não oferecem reabertura de parâmetros pelo menu da árvore. Se precisar corrigir um acabamento recém-criado, use Desfazer e recrie-o com os valores desejados.

Materiais e aparência

1. Na árvore, dê duplo clique em **Material**, ou use seu menu de contexto e escolha a edição do material.

2. Expanda uma categoria e selecione o material. Confira a amostra e as propriedades apresentadas.

3. Para plásticos de impressão 3D, escolha uma cor da paleta ou outra cor. Use a opção de cor padrão para restaurar a aparência original.

4. Confirme em **Aplicar**. Confira o nome na árvore e a aparência do modelo.

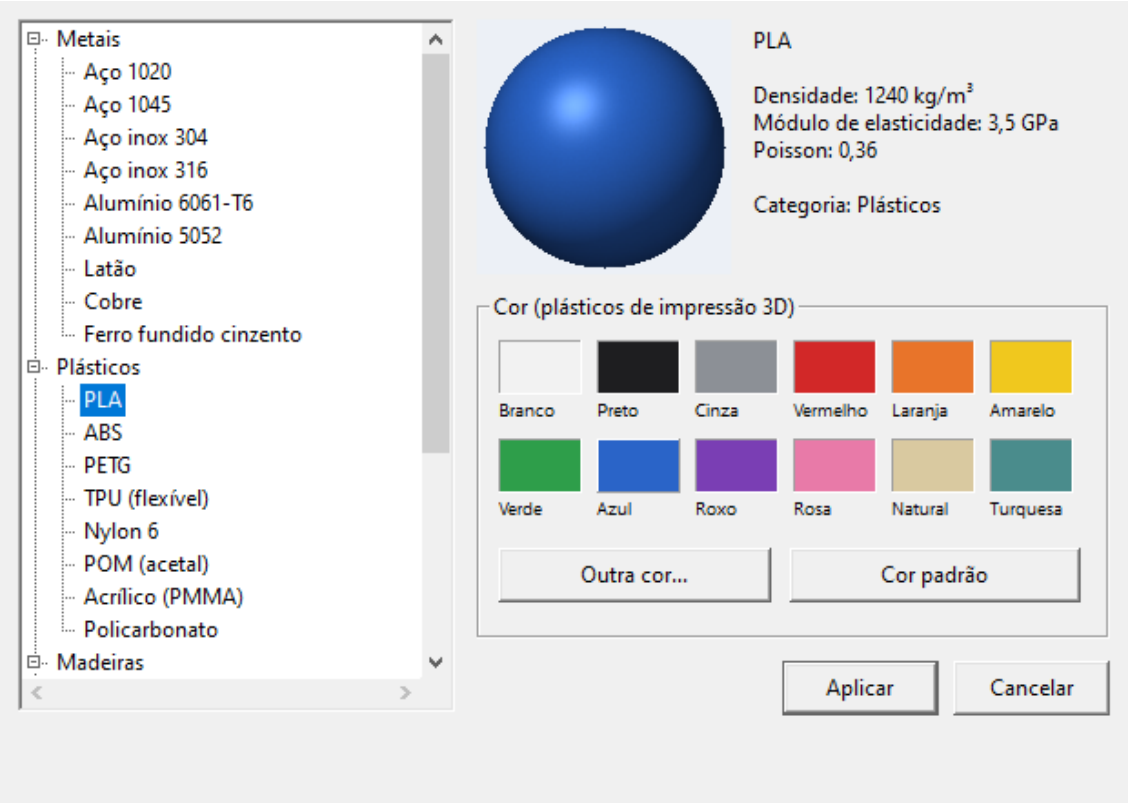


Figura 14. Escolha de material: categorias, amostra, propriedades e cores para plásticos.

A biblioteca reúne metais, plásticos, madeiras e outros materiais. A aparência pode incluir textura, como metal ou madeira. O material também fornece a densidade usada no cálculo de massa; trocar apenas a cor não muda a densidade.

Valor de referência. As propriedades da biblioteca ajudam na identificação e estimativa. A massa exibida depende do volume do modelo e da densidade cadastrada. Para restaurar a escolha inicial da peça, use a opção de material padrão no menu de contexto de Material.

Medir e propriedades de massa

Medir geometria selecionada

1. Selecione uma face ou plano. Para comparar dois itens, some a segunda seleção com Ctrl.

2. Abra **Avaliar > Medir** e consulte os valores da janela.

3. Feche a janela, troque a seleção e meça novamente para conferir outras regiões.

Seleção	Resultado disponível
Uma face	Área. Para face plana, normal; para cilindro, diâmetro, raio e direção do eixo.
Dois planos	Distância quando paralelos; em outros casos, ângulo entre as normais.
Duas faces cilíndricas	Distância entre eixos paralelos ou ângulo entre eixos.
Plano e cilindro	Distância do eixo ao plano, quando paralelo; caso contrário, ângulo entre eixo e plano.
Várias faces	Soma das áreas reconhecidas.

Propriedades de massa da peça

Com um ou mais corpos sólidos, abra **Avaliar > Propriedades de massa**. A janela mostra material, densidade, volume em mm³, área em mm², massa em gramas, centro de massa em X/Y/Z e número de corpos.

Antes de comparar. Confirme o material da peça e reconstrua o modelo. Os valores de área e volume são calculados sobre a representação de malha usada na vista, podendo apresentar aproximações nas superfícies curvas. Uma peça oca ou com cortes deve ser medida após a reconstrução dessas operações.

Vista de seção e núcleo geométrico

Inspecionar o interior

1. Selecione um plano ou face plana para orientar o corte de visualização.

2. Clique em **Avaliar > Vista de seção**. Sem um plano válido selecionado, o programa usa uma seção frontal passando pela região central do modelo.

3. Gire e enquadre a peça para observar cavidades, paredes e furos.

4. Clique novamente em **Vista de seção** para voltar à exibição completa.

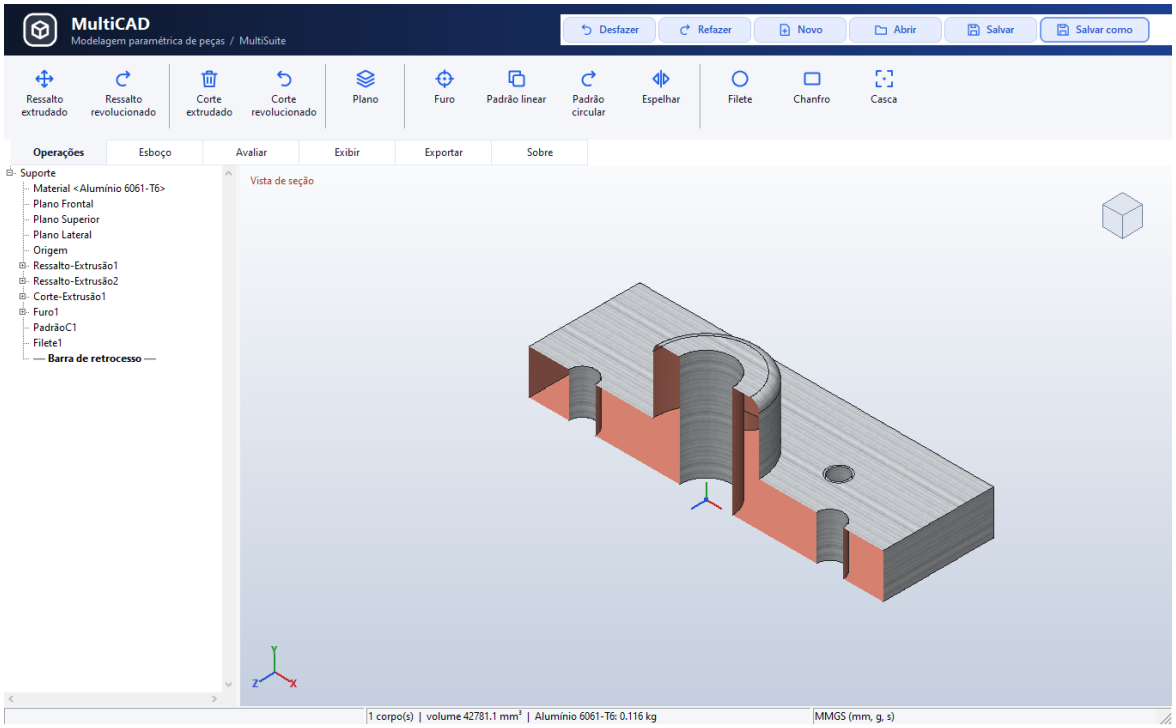


Figura 15. Vista de seção para examinar o interior da peça.

A seção altera a visualização. Para remover material do modelo, crie uma operação de corte. Desative a seção antes de conferir a aparência externa final.

OpenCascade e Pascal

No menu **Ferramentas > Núcleo**, confira qual núcleo está em uso. Quando OpenCascade está disponível, o comando permite alternar com o núcleo Pascal e reconstrói a peça. Finalize o esboço ou a operação aberta antes de alternar.

STEP e compatibilidade. Importar e exportar STEP exige OpenCascade ativo. O núcleo Pascal trabalha com malhas; a disponibilidade e o resultado de operações complexas podem diferir. Se o OpenCascade estiver indisponível, confira a instalação da suíte e a mensagem apresentada pelo comando Núcleo.

Exportar STL para impressão 3D

1. Reconstrua e confira a peça. Se quiser usar uma face como apoio, selecione uma **face plana** antes de exportar.

2. Abra **Exportar > STL para impressão 3D**.

3. Escolha a orientação e o formato Binário ou Texto (ASCII).

4. Clique em Exportar e escolha o destino do arquivo .stl. Abra o resultado no fatiador e confira dimensões e orientação.

Orientação	Quando escolher
Y do modelo para Z (em pé)	Converte o eixo vertical do CAD para o eixo vertical usado pelo MultiSlicer.
Face selecionada apoiada na mesa	Posiciona a face plana escolhida como base. Requer uma face válida selecionada.
Sem girar (como no modelo)	Conserva a orientação dos eixos do modelo.

Formato	Uso
Binário	Arquivo menor; opção recomendada para uso normal.
Texto (ASCII)	Arquivo de malha em texto, útil quando outro programa exige esse formato.

Verificação antes de fabricar

Confira se existem os corpos esperados, se as letras e paredes têm espessura e se não há operações em erro. A exportação inclui os corpos sólidos disponíveis. O STL representa superfícies trianguladas; não leva o histórico paramétrico do .mcad.

Unidades. O modelo do MultiCAD usa mm. Ao importar o STL em outro software, confirme que ele também interpreta as dimensões em milímetros. Salve o .mcad para conservar a edição da peça.

DXF e STEP

Exportar DXF de um esboço

1. Selecione o esboço na árvore ou mantenha-o em edição.

2. Abra **Exportar > DXF do esboço ou face**. Se houver uma face selecionada, limpe essa seleção para exportar o esboço pretendido.

3. Escolha o nome .dxf e salve. Confira contornos e escala no aplicativo de destino.

O DXF de esboço exporta a geometria de contorno. Geometria de apoio e linha de centro são excluídas. O texto vetorial é exportado como os segmentos de seus contornos, sem depender da fonte no destino.

Exportar DXF de face plana

Selecione uma face plana na área gráfica e acione o mesmo comando. O programa gera os contornos dessa face. Confira o número de contornos informado no rodapé e preserve os vazios internos necessários.

Exportar STEP

1. Finalize as edições e ative OpenCascade, se estiver disponível.

2. Abra **Exportar > STEP (outros CADs)**.

3. Escolha o destino .step ou .stp. A saída usa STEP AP214.

Importar STEP

Com OpenCascade ativo, use **Exportar > Importar STEP** e escolha o arquivo. A importação aparece como uma operação no documento; ela não recria a árvore paramétrica original do outro CAD. Você pode usar o sólido como base para novas operações.

Arquivo de origem importado. A operação guarda uma referência ao STEP. Preserve esse arquivo junto ao projeto ao mover ou compartilhar o .mcad, especialmente quando o caminho for relativo à pasta do documento.

Abrir a peça no MultiSlicer

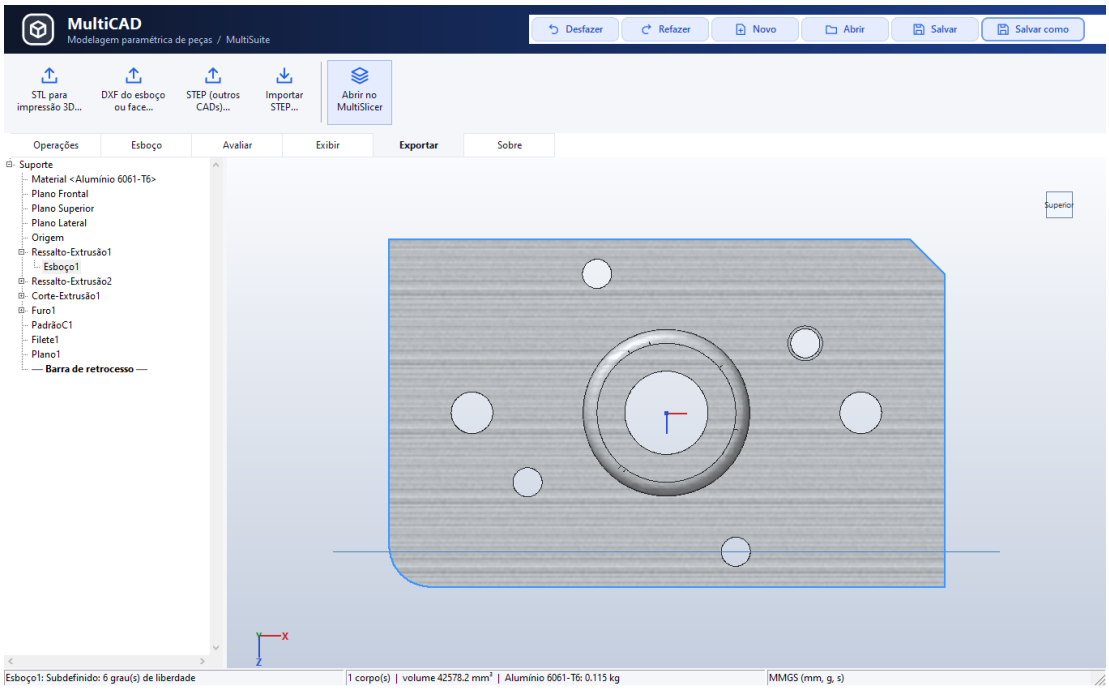


Figura 16. Aba Exportar: STL, DXF, STEP, importação e envio ao MultiSlicer.

1. Salve o documento .mcad para definir uma pasta de trabalho conhecida.

2. Finalize as operações e confira o modelo.

3. Clique em **Exportar > Abrir no MultiSlicer**.

4. O programa gera um STL binário, orientado de Y para Z, e tenta abrir o MultiSlicer com esse arquivo.

5. No MultiSlicer, confira apoio, escala, material e parâmetros de impressão antes de fatiar.

Quando o .mcad já foi salvo, o STL usa o mesmo nome-base e fica ao lado dele. Para um documento ainda sem caminho, o arquivo é criado na pasta temporária. Uma nova transferência pode atualizar esse STL; use exportação manual com outro nome quando precisar preservar uma revisão anterior.

> **Se o MultiSlicer não abrir.** Leia a mensagem: o STL pode ter sido gravado mesmo que a abertura do aplicativo falhe. Abra o MultiSlicer manualmente e importe o arquivo informado. Confira também se os componentes da suíte estão instalados na estrutura esperada.

O envio ao fatiador transfere a geometria da peça. Os parâmetros de fabricação são configurados no MultiSlicer; o MultiCAD continua sendo o local para alterar os esboços e operações do modelo.

Exercício: placa com texto e furos

Este exercício reúne o fluxo principal da versão 0.0.8.4. Use medidas simples para se familiarizar com os comandos antes de criar peças mais complexas.

1. Base. Crie uma peça e um esboço no Plano Superior. Ative Retângulo, clique no primeiro canto e digite **80 x 50**. Saia do esboço.

2. Espessura. Escolha Ressalto extrudado, condição Cego, profundidade **5 mm**. Confira e confirme.

3. Furos. Selecione a face maior e crie um esboço. Insira dois pontos, um em cada extremidade da placa. Cote suas posições em relação à origem ou à geometria de referência.

4. Diâmetro. Saia do esboço, selecione-o e use Furo. Escolha Furo simples, diâmetro **5 mm**, condição Passante. Confira o sentido do corte e aceite.

5. Identificação. Crie outro esboço na face maior e use Texto. Digite **PLACA**, fonte Arial, altura **8 mm**. Ajuste X/Y e alinhamento para posicionar entre os furos.

6. Gravação. Saia do esboço e use Corte extrudado com profundidade **0,5 mm**, direcionado para dentro da peça.

7. Acabamento. Selecione as arestas externas e aplique um Filete pequeno, como **1 mm**. Confira a prévia antes de confirmar.

8. Material. Escolha PLA e uma cor. Use Propriedades de massa para consultar o volume e a estimativa de massa.

9. Saída. Salve o .mcad. Selecione a face de apoio e exporte STL com a orientação da face apoiada na mesa.

Pratique o Trim em um esboço separado. Desenhe uma reta que atravesse duas outras retas. Acione Aparar (Trim), passe o cursor sobre o trecho central e clique. Observe que as partes externas permanecem. Desfaça e repita para testar uma sobra na extremidade.

Resolver problemas de uso

Situação	Como proceder
Botão indisponível	Confira se está editando um esboço quando o comando exige esse modo. Finalize com OK, Cancelar ou Sair do esboço antes de mudar de tarefa.
Apoio desapareceu	É o comportamento esperado fora da edição do próprio esboço. Edite esse esboço para ver a geometria de apoio.
Trim não destaca	Aproxime o zoom, mire uma reta do esboço ativo e afaste o cursor do cruzamento exato. Arcos e círculos não são alvos de aparo nesta versão.
Extrusão ou corte falha	Confira fechamento, sobreposição e auto-interseções do perfil. Verifique sentido, corpo alvo e condição final. Teste primeiro Cego com poucas opções.
Corte não atravessa a peça	Confira profundidade e sentido. Use Passante quando essa for a intenção.
Cota não muda o desenho	Verifique se é uma cota de referência, mostrada entre parênteses. Ela foi criada somente para marcar a medida.
Texto aparece fora do lugar	Confira X/Y da linha de base, alinhamento, ângulo e altura em mm. Use a prévia antes de criar.
Fonte não aparece	Escolha uma fonte instalada e com contornos disponíveis. Para outra fonte, instale-a no sistema e reabra a seleção no aplicativo.
Operação seguinte falhou	Corrija primeiro a etapa anterior em erro. Confira referências a faces ou esboços alterados e use Reconstruir.
STEP indisponível	Finalize a edição e confira OpenCascade no menu Ferramentas > Núcleo.

Informações para suporte

Abra **Sobre > Sobre o MultiCAD** para informar a versão. Use **Sobre > Abrir log** para consultar o registro da sessão. Ao relatar um problema, anote comando, parâmetros, mensagem e passos para reproduzi-lo. Preserve uma cópia do .mcad de exemplo.

Atalhos de consulta rápida

Atalho	Ação
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S	Novo / Abrir / Salvar.
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Desfazer / Refazer.
Ctrl+B	Reconstruir a peça.
Ctrl+1 / Ctrl+2	Vista frontal / posterior.
Ctrl+3 / Ctrl+4	Vista esquerda / direita.
Ctrl+5 / Ctrl+6 / Ctrl+7	Vista superior / inferior / isométrica.
Ctrl+8	Normal ao plano, face plana ou esboço selecionado. Repetir inverte o lado.
F	Enquadrar todo o modelo.
Z / Shift+Z	Afastar / aproximar a vista.
Ctrl+Shift+Z	Vista anterior.
Setas / Shift+setas	Girar em passos de 15° / 90°.
Ctrl+setas	Deslocar a vista.
Alt+esquerda / direita	Girar no plano da tela.
Ctrl + clique	Somar ou retirar item da seleção.
Delete	Apagar geometria selecionada no esboço; na árvore, solicitar exclusão.
Esc	Cancelar ação atual, encerrar ferramenta ou limpar seleção, conforme o contexto.
Enter	Confirmar uma entrada; com o painel de operação ativo, aceitar a operação quando o foco permitir.

Clique na área gráfica antes dos atalhos de vista. Em campos de texto e listas, as mesmas teclas podem ter outra função. A operação de voltar à vista anterior é independente do histórico de Desfazer da peça.

Cobertura da versão e figuras

Área da interface	Seções deste manual
Arquivos e edição	Novo, abrir, salvar, salvar como, desfazer/refazer: 3. Renomear, excluir e histórico: 23.
Esboço	Entrada/saída: 6. Selecionar, linha, retângulo, círculo: 7. Arcos, centro, ponto e apagar: 8. Apoio: 9. Cotas: 10. Relações: 11. Trim: 12. Chanfro e padrões: 13. Grade: 7. Texto: 14 e 15.
Operações	Ressalto/corte extrudados: 16 e 17. Revolucionados: 18. Plano: 19. Furo: 20. Padrões e espelho: 21. Filete, chanfro e casca: 22.
Avaliar	Medir e massa: 25. Seção: 26. Reconstruir: 23.
Exibir	Navegação, cubo, Normal a e vista anterior: 4. Cinco estilos, perspectiva e planos: 5. Inverter roda: 4.
Exportar	STL: 27. DXF, STEP e importar STEP: 28. Abrir no MultiSlicer: 29.
Sobre e núcleo	Versão e log: 31. Núcleo OpenCascade/Pascal: 26.

Origem das imagens

As capturas desta edição foram produzidas em 12/10/2026 com a interface e os exemplos de demonstração da base MultiCAD 0.0.8.4. As telas foram obtidas da aplicação, incluindo seus painéis reais; os recortes apenas ampliam áreas da imagem. Nenhuma figura representa um comando futuro.

As imagens usadas nesta edição são mantidas no projeto em **imgs/manual_multicad_0_0_8_4**. As capturas anteriores Multicad01.png a Multicad08.png, catalogadas em imgs/README.md, pertencem à interface 0.0.8.0 e não são a referência visual deste manual.

Escopo da edição

Foram conferidos os comandos expostos nas abas, menus, árvore, painéis e diálogos do MultiCAD. Recursos presentes apenas em bibliotecas internas, sem comando de uso na interface, não são apresentados como funcionalidades acessíveis desta versão. A disponibilidade geométrica depende do núcleo instalado e ativo, conforme indicado nas seções de operação.

Identificação: MultiCAD 0.0.8.4 • Manual do usuário em português • Edição 12/10/2026.